

## 물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 철광석
  - MSDS Number : AA05219-0000000004
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
  - 제품의 권고 용도 : 원료 및 중간체 (철 원료)
  - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 공급자 정보
  - 현대제철 주식회사
  - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 9층  
(031-510-2114)
  - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)

### 2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
  - 물리화학적위험성 : 해당없음
  - 건강유해성 : 특정 표적장기 독성 (1회 노출) - 구분3 (호흡기계 자극)
  - 환경유해성 : 해당없음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
  - 그림문자
  - 신호어 : 경 고 Warning



- 유해·위험문구 H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- 예방조치문구
  - 예방 P261 분진/흙의 흡입을 피하십시오.
  - P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
  - 대응 P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
  - P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
  - 저장 P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

폐기 P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

○ NFPA Rating

- 보건 : 2                                      화재 : 0                                      반응성 : 0                                      물반응성 : 0

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                                 | 관용명 및 이명                  | CAS No.    | EINECS No. | 함유량 (%) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------|
| 철광석, 집괴암<br>(Iron ores, agglomerates) | Pellets, Iron ore pellets | 65996-65-8 | 265-996-3  | 100 %   |

### 4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 119 또는 응급의료기관에 연락하시오.
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
- 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시키시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.

○ 흡입했을 때

- 만약 증기를 흡입하였다면 즉시, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.
- 호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오.
- 의사와 상의하시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

○ 먹었을 때

- 물로 구강을 씻어내시오.
- 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키시오.
- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.



- 의사와 상의하십시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 기타 의사의 주의사항
  - 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
  - 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
- 잠재적 위험성
  - 장기간 또는 반복노출 되면 호흡기에 손상을 일으킬 수 있음

## 5. 폭발·화재 시 대처방법

- 적절한 소화제
  - 적절한 소화제 : 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무, 질식소화시 건조한 모래 또는 흙
  - 부적절한 소화제 : 자료없음
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
  - 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.
  - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
  - 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음.
- 화재진압 시 착용할 보호구 예방조치
  - 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하십시오(SCBA).
  - 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
  - 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
  - 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오.
  - 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
  - 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.

## 6. 누출사고 시 대처방법

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항
  - 눈의 접촉을 피하십시오.
  - 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다.
  - 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
  - 적절한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.
  - 분진을 흡입하지 마시오.
  - 오염 지역을 격리하십시오.
  - 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
  - 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.



- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
  - 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
  - 하수구나 배수로에 물질이 유입되지 않도록 하시오.
  - 환경으로 배출하지 마시오.
- 정화 또는 제거 방법
  - 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.
  - 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.
  - 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
  - 분진 발생이 없도록 폐기하고 수거하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

- 안전취급요령
  - 용기 취급시 안전을 위하여 적절한 기계장치를 사용을 권장함.
  - 작업시에는 "제8항"에 의한 적절한 개인보호구를 착용하십시오.
  - 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
  - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
  - 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
  - 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
  - 분진 발생을 방지하십시오.
  - 분진의 흡입을 피하십시오.
  - 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
  - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
  - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
  - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- 저장방법
  - 강 산화제 및 산으로부터 보호될 수 있는 곳을 선택하십시오.
  - 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
  - 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
  - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
  - 적하물 사이에는 간격을 유지하십시오.

## 8. 누출방지 및 개인보호구

- 화학물질의 누출기준

- 산업안전보건법 :

| 화학물질명 | TWA                  | STEL |
|-------|----------------------|------|
| 기타 분진 | 10 mg/m <sup>3</sup> | -    |

- ACGIH : 해당없음

- BEI : 해당없음

○ 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

노출농도가 10 mg/m<sup>3</sup>보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 25 mg/m<sup>3</sup>보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오.

노출농도가 50 mg/m<sup>3</sup>보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 1,000 mg/m<sup>3</sup>보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오.

노출농도가 10,000 mg/m<sup>3</sup>보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오.

- 눈 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하시오.

## 9. 물리화학적 특성

○ 물리적 상태

- 성상 : 고 체 at 20 °C

- 색상 : 회색, 은색, 은백색
- 냄새 : 자료없음
- 냄새역치 : 자료없음
- 수소이온농도 (pH) : 6.5 ~ 7.5 at 20 ℃ ※ Sample : H<sub>2</sub>O = 1 : 5 (V/V)
- 녹는점/어는점 : 자료없음
- 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 인화점 (Flash Point) : 93 ℃ 이하에서 인화되지 않음 (신속평형법)
- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 ℃ 이하에서 자연발화되지 않음
- 증발속도 : 자료없음
- 인화성(고체,기체) : 자료없음
- 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 연소특성
  - 연소속도 : 연소가 지속되지 않음 at 20 ℃ ※ UN TDG test & criteria - Test N1
- 증기압 : 자료없음
- 용해도 : 비수용성 at 20 ℃
- 증기밀도 : 해당없음
- 비 중 (겉보기) : 1.3 ~ 1.4 at 20 ℃
- n-옥탄올 / 물 분배계수 : 자료없음
- 자연발화온도 : 자료없음
- 분해온도 : 자료없음
- 점 도 : 자료없음
- 분자량 : 자료없음

## 10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
  - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
  - 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음.
- 피해야 할 조건
  - 분진의 형성은 피할 것.
- 피해야 할 물질
  - 강산, 강염기.
  - 가연성 물질, 환원성 물질.
- 화재상태에서 생성되는 유해성물질 : 자료없음

## 11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- 급성독성

- 경 구 : 분류되지 않음  
LD<sub>50</sub> > 10,000 mg/kg (랫트(rat)) ※ from ECHA
- 경 피 : 자료없음
- 흡 입 : 분류되지 않음  
LC<sub>50</sub> > 6.3 mg/L / 4hr (랫트(rat)) ※ from ECHA
- 피부 부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음  
비자극성 (래빗(rabbit), OECD Guideline 404) ※ from ECHA
- 눈 자극성 : 분류되지 않음  
비자극성 (래빗(rabbit), OECD Guideline 405) ※ from ECHA
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부과민성 : 분류되지 않음  
비과민성 (기니피그(guinea pig)) ※ from ECHA
- 생식세포 변이원성 : 분류되지 않음  
In vitro - 음성 (*Salmonella typhimurium* TA 98, TA 100, TA 1537 and TA 1535, in vitro gene mutation study in bacteria, 대사활성화 유무와 상관없음) ※ from ECHA  
In vivo - 음성 (랫트(rat) Sprague-Dawley, in vivo mammalian comet assay) ※ from ECHA
- 발암성 : IARC, ACGIH, 고용노동부 고시, NTP, EU CLP - 해당없음  
산화철의 적용은 벤조[a]피렌의 강력한 발암 효과를 증가시키지 않음. 복강내 주사 또는 기관내 주입 후 시험된 산화철에 대해 발암성 효과가 입증되지 않음. (랫트(rat)) ※ from ECHA
- 생식독성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 구분3 (호흡기계 자극)
  - 폐 손상 징후. 아마도 산화 스트레스로 인하여 CC16 수치가 증가했기 때문에 폐 손상의 징후가 관찰되었음. (랫트(rat)) ※ from ECHA
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 않음
  - 노출은 특정 임상 징후 및 일관된 체중 변화와 관련이 없었음. 혈액학, 임상 병리학 및 소변 분석은 눈에 잘 띄지 않음. Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>의 폐외 부작용은 어떤 농도에서도 관찰되지 않음. 거의 모든 Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> 노출 그룹에서 등급이 증가함에 따라 폐 및 폐 관련 림프절의 흑색 변색이 거시적으로 관찰됨.  
흑색 대식세포는 노출된 모든 그룹의 폐에서 관찰되었으며 용량 의존적으로 증가. (랫트(rat), OECD Guideline 413) ※ from ECHA
- 흡인 유해성 : 자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

- 생태독성  
급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음
  - 어 류 : 자료없음
  - 갑각류 : 분류되지 않음  
EC<sub>50</sub> > 100 mg/L (48h, *Daphnia magna*, OECD Guideline 202) ※ from ECHA



- 조 류 : 분류되지 않음

거대 철분과 난용성 형태의 철은 매우 불용성이며 위험하지 않다는 결론. ※ from ECHA

만성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

- 거대 철분과 난용성 형태의 철은 매우 불용성이며 위험하지 않다는 결론 내림. ※ from ECHA

○ 잔류성 및 분해성 :

- 철광석 알갱이는 물과 n-옥탄올 모두에 녹지 않음. ※ from ECHA
- 무기 물질의 경우 생물학적 분해는 관련 없음. ※ from ECHA

○ 생물 농축성 :

- 철분은 모든 살아있는 유기체에서 잘 조절되는 필수 미량 원소임. 이용 가능한 증거는 수생 및 육상 먹이 사슬 모두에서 영양 사슬 전체에 걸쳐 철 생체 확대가 없음. ※ from ECHA

○ 토양 이동성 : 자료없음

○ 기타 유해 영향 :

- 오존층 유해성 : 해당없음

### 13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

### 14. 운송에 필요한 정보

○ UN 위험물운송규정 (UN RTDG)

- UN No. : 해당없음                      Class : 해당없음

○ 적정 선적명 : 해당없음

○ 용기등급 : 해당없음

○ 해양오염물질 : 비해당

○ 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재 시 비상조치 : 해당없음
- 유출 시 비상조치 : 해당없음

### 15. 법적 규제현황

○ 산업안전보건법에 의한 규제 :



| 규제 항목                      | 대상 물질                                |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 관리대상유해물질                   | 산화철                                  |
| 특별관리물질                     | 해당없음                                 |
| 작업환경측정 대상 유해인자             | 철광석(광물성 분진), 산화철(6개월)                |
| 특수건강진단 대상 유해인자             | 철광석(광물성 분진), 산화철(12개월)               |
| 노출기준설정물질                   | 철광석(기타분진), 산화철(5 mg/m <sup>3</sup> ) |
| 허용기준 이하 유지 대상 유해인자         | 해당없음                                 |
| 공정안전보고서(PSM) 제출 대상 유해·위험물질 | 해당없음                                 |
| 금지물질                       | 해당없음                                 |
| 허가대상물질                     | 해당없음                                 |

\* 철광석이 산화철을 다량 함유하고 있기에 산화철 규제사항 추가

- 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 위험물안전관리법에 의한 규제 : 비위험물(산화철)
- 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물(산화철)
- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
  - 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질(KE-10897)(산화철)
  - 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
  - EU 분류정보 : 분류되지 않음

## 16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2019. 09. 27.
- 개정번호 : 3
- 개정일자 : 2023. 08. 30
- 참고자료의 출처
  - ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
  - US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
  - HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
  - CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
  - IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
  - JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
  - KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
  - KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
  - NCIS : National Chemicals Information System, <https://ncis.nier.go.kr/main.do>
  - EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,  
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
  - GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
  - PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
  - UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods

○ 문의

- 현대제철(주) 안전보건총괄 보건정책팀 (031-510-3024)

○ MSDS 제 3자 검토

- (주)티오이십일
- Website : <http://www.to21.co.kr/>
- 전화번호 / 팩스 : 02-6005-1200 / 02-6005-1299
- 주 소 : 06631 서울시 서초구 서초대로 350, 2층(서초동, 동아빌라트)

- 끝 -

